



PROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA GESTÃO DE MATERIAL DE COFRAGEM PARA T3S INVESTIMENTO LDA.

Maputo, Junho de 2026

Índice

1. Introdução.....	4
2. Sobre nós	4
3. Descrição do projecto.....	4
3.1. Principais actividades	4
3.2. Entregáveis.....	5
3.3. Abordagem Técnica	5
3.4. Metodologia	6
3.5. Etapas do projecto.....	9
3.6. Equipa	10
3.7. Orçamento	11
3.8. Política de pagamento.....	11

INFORMAÇÃO DA PROPOSTA

Nome do Projecto	Desenvolvimento De Sistema Gestão De Material De Cofragem Para T3S Investimento Lda.
Localização	Cidade de Maputo, Moçambique
Início	Junho de 2026
Elaborada por	Equipa de desenvolvimento da Mave
Documento Versão	1.0.0
Data de submissão	10 de Junho de 2026
Cliente	T3S Investimento Lda.
Ponto focal do fornecedor	Délcio Manuel delcio.manuel@outlook.pt +258 84 458 3542 +258 82 45 83 542

1. Introdução

A T3S Investimento Lda. é uma empresa especializada na prestação de serviços de aluguer de Material de Cofragem. Com o objectivo de automatizar os seus processos e ter uma presença forte e moderna no mercado, a empresa busca agora o desenvolvimento de um sistema de gestão profissional.

A Mave apresenta esta proposta de desenvolvimento de um sistema de gestão de material de cofragem com o objectivo de automatizar e centralizar todo o fluxo de trabalho (*workflow*) de uma empresa de aluguer de equipamentos de cofragem baseada em Maputo, atendendo clientes individuais e empresas de construção civil.

O *core* do sistema consiste no controle rigoroso do inventário, rastreamento de materiais alugados por obra, gestão financeira (orçamentos, facturas, recibos), controle de logística e auditoria de utilizadores.

2. Sobre nós

A Mave é uma *startup* de desenvolvedores que busca constantemente por novas tecnologias para garantir soluções eficazes que atendam às demandas do mercado, desenvolvendo produtos pensando na melhor experiência possível e entregando produtos de qualidade de forma eficiente e garantido sempre a excelência e a satisfação dos clientes.

A Mave conta com membros qualificados e especializados e é conhecida por sua excelência em design e desenvolvimento de *software*. Valorizando a inovação, colaboração, criação de soluções locais e comprometidos em oferecer tecnologias de alta qualidade que atendam às necessidades dos nossos clientes

3. Descrição do projecto

O projecto tem como objectivo, o desenvolvimento do sistema para T3S Investimentos Lda,, de modo a automatizar e centralizar todo o fluxo de trabalho (*workflow*) da empresa e destacar seus serviços de forma moderna e competitiva.

3.1. Principais actividades

- **Análise de Requisitos:** Levantamento detalhado dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema em colaboração com a T3S Investimento Lda.
- **Design da Interface:** Criação de protótipo para a interface do sistema, garantindo uma experiência intuitiva e agradável.

- **Desenvolvimento do Sistema:** Codificação do *frontend* e *backend*, integração com *APIs* necessárias, e implementação das funcionalidades necessárias, tendo como base as necessidades partilhadas nos Termos de Referência.
- **Testes de Qualidade:** Realização de testes unitários, funcionais, e de usabilidade para garantir que o sistema esteja livre de falhas e seja intuitivo para os usuários.
- **Go-Live e Implementação:** Configuração dos servidores, implantação do sistema online, e monitoramento durante 12 meses pós *Go-Live*.

3.2. Entregáveis

- Sistema de gestão online operacional;
- Manual de usuário (SOP)

3.3. Abordagem Técnica

Para garantir um sistema robusto e de alta qualidade, utilizaremos as seguintes tecnologias:

# ID	Componente	Tecnologia	Descrição
01	FrontEnd	React.js (com TypeScript)	• Interface SPA (<i>Single Page Application</i>) responsiva, focada na experiência do utilizador e agilidade na navegação.
02	BackEnd	Node.js com TypeScript (<i>Framework</i> NestJS ou Express)	• Garante consistência de linguagem (JavaScript/TypeScript de <i>End-to-End</i>(E2E)), alta performance assíncrona e tipagem forte para evitar erros em regras de negócio complexas.
03	Base de dados	PostgreSQL ou MySQL	• Bancos de dados relacionais robustos, essenciais para garantir a integridade referencial (essencial para transacções financeiras e controle de <i>stock</i>).
04	Hospedagem	VPS (Virtual <i>Private Server</i>) na Hostinger	• Oferece excelente custo-benefício, controle total sobre o ambiente operacional (Ubuntu Server), IP

			dedicado e recursos isolados para a aplicação.
05	Domínio e DNS	Domínio próprio (ex: .co.mz ou .com)	• Aquisição de um domínio profissional. Configuração de apontamento DNS e provisionamento de certificado SSL gratuito (<i>Let's Encrypt</i>) na VPS.

Nota: as tecnologias acima estão passíveis de mudança consoante a especificação de requisitos aprovada pelo cliente.

3.4. Metodologia

O projecto será gerido utilizando a metodologia ágil *Scrum*, que facilita entregas incrementais e iterativas, permitindo uma adaptação contínua às mudanças de requisitos e a implementação de melhorias ao longo do tempo de desenvolvimento. A metodologia adoptada será centrada nos seguintes princípios:

1. **Mobile First (Prioridade ao móvel):** O desenvolvimento será prioritariamente voltado para a experiência móvel, garantindo que o sistema seja otimizado para dispositivos móveis antes de ser adaptada para outras plataformas.
2. **User Centric (Centrado no Usuário):** O *design* e desenvolvimento do sistema serão orientados para as necessidades e preferências dos usuários finais. Serão realizadas pesquisas e testes de usabilidade regulares para assegurar que o produto atenda às expectativas dos usuários e proporcione uma experiência intuitiva e satisfatória.
3. **UX (Experiência do Usuário):** buscaremos proporcionar uma experiência excepcional através de interfaces intuitivas e interações eficientes. Serão aplicadas práticas de *design UX* para garantir que a navegação seja fluida e que as funcionalidades sejam facilmente acessíveis.
4. **Segurança e Privacidade:** implementaremos medidas rigorosas para garantir a segurança e a privacidade dos dados dos usuários. Isso inclui criptografia de dados (BCrypt), autenticação robusta JWT (JSON Web Tokens) e conformidade com as melhores práticas e regulamentos de protecção de dados.

3.5. Requisitos Funcionais (Módulos do Sistema)

3.5.1. Gestão de Clientes e Obras

- **Registo de Clientes:** Cadastro diferenciado para Pessoas Singulares e Pessoas Colectivas/Empresas, com um formulário único diferenciando campos pelos tipos de cliente.
- **Gestão de Obras:** Vinculação de um cliente a múltiplos locais de obra activos. O sistema deve rastrear qual material está alocado em qual endereço de obra específico em Maputo e arredores. (Se necessário introduzir as coordenadas geográficas do local da obra para facilitar a vistoria)

3.5.2. Catálogo e Precificação de Material

- **Registo de Itens:** Cadastro de painéis de cofragem, prumos, vigas, pinças, cantoneiras, gravatas, etc.
- **Precificação Dinâmica:** Configuração de preço de aluguer por unidade e por período (diário ou mensal). O que significa que cada item terá o seu preço baseado no período pelo qual será alocado ao cliente.
- **Taxas de Danos/Perdas:** Definição prévia do valor patrimonial do item. Caso o cliente perca ou danifique o material, o sistema calcula automaticamente a penalização na devolução.

3.5.3. Workflow de Empréstimo e Aluguer

- **Cotação / Orçamento:** Emissão de propostas financeiras baseadas nos materiais solicitados e no período estimado de permanência na obra.
- **Aprovação e Contrato:** Conversão do orçamento em contrato activo, gerando a guia de saída do stock e factura.
- **Guia de Entrega:** Documento formal listando o material exacto que sai do armazém ou estaleiro para a obra.

3.5.4. Logística e Gastos com Transporte

- **Registo de Fretes:** Controle de custos associados ao transporte do material (seja frota própria ou camiões subcontratados).
- **Lançamento de Despesas:** Registo de gastos com combustível, motoristas ou taxas de transporte integrados ao custo operacional daquela locação/obra específica. Este custo deve constar da factura e orçamento entregue ao cliente.

3.5.5. Fluxo de Devolução e Conferência de Stock

- **Devolução Parcial ou Total:** O cliente pode devolver o material em tranches à medida que as fases da obra terminam.
- **Triagem e Conferência:** No acto da recepção, o operador do estaleiro introduz o estado do material:
- **Em bom estado:** Retorna ao stock disponível.
- **Necessita Reparação:** Vai para o stock de manutenção.
- **Danificado/Perdido:** Gera automaticamente uma nota de débito/factura de penalização para o cliente que a posterior será enviada ao mesmo.

3.5.6. Facturação e Gestão Financeira

- **Emissão de Facturas (FT):** Facturação mensal automatizada com base nos dias de utilização efectiva do material na obra.
- **Recibos:** Emissão de recibos associados às facturas após a confirmação do pagamento (transferência bancária, Carteiras móveis, numerário e outros).
- **Controle de Saldos:** Conta corrente do cliente mostrando facturas pendentes, pagamentos efectuados e saldos devedores.

3.5.7. Controle de Utilizadores e Permissões (RBAC)

O sistema possuirá níveis de acesso restritos para garantir a segurança da informação:

- **Administrador/Gestor:** Acesso total (relatórios financeiros, alteração de preços, eliminação de registos).
- **Facturação/Financeiro:** Emissão de cotações, facturas, recibos e contas correntes.
- **Operador de Estaleiro/Logística:** Lançamento de guias de saída, registo de devoluções e verificação de avarias físicas do material.

3.5.8. Relatórios

- **Formatos Suportados:** Exportação nativa em PDF (com cabeçalho oficial da empresa para entrega a clientes/bancos) e Excel/CSV (para tratamento de dados pelo gestor).
- **Tipos de Relatórios:**
 - ✓ **Financeiros:** Fluxo de caixa mensal, facturamento por período, receitas de multas/danos e balanço de despesas logísticas (fretes).

- ✓ **Contas de Clientes:** Extracto detalhado de conta corrente, histórico de saldos devedores e facturas em atraso.
- ✓ **Produtos/Stock:** Taxa de ocupação de material (o que está em obra vs. o que está no estaleiro), inventário de itens perdidos/danificados e cronograma de manutenção de equipamentos

3.6. Etapas do projecto

O projecto está previsto para ser concluído em um período de 90 dias (3 meses) a partir desta data de assinatura do Memorando de Entendimento, a ser dividido nas etapas abaixo.

# ID	Fase	Descrição	Duração
01	Planeamento, Segurança e Configuração	Funcionalidades: Configuração do ambiente VPS Hostinger, pipeline CI/CD, <i>setup</i> das bases de dados, módulo de Autenticação (Login, <i>Logout</i>, Recuperação de Senha) e Registo de Utilizadores com níveis de acesso (RBAC).	2 semanas
02	Cadastros Base e Parametrização	Funcionalidades: Configuração global da plataforma, Gestão de Clientes (Singulares/Empresas), Gestão de Obras (com suporte a rotas/coordenadas) e Catálogo de Materiais com Precificação Dinâmica por período.	2 semanas
03	Core do Workflow – Empréstimos e Logística	Funcionalidades: Criação de Cotações/Orçamentos, conversão em Contratos, emissão de Guias de Entrega/Saída de stock e o módulo de Logística (Registo de Fretes e controle de despesas de transporte).	2 semanas

04	Devoluções e Facturação	Funcionalidades: Fluxo de Devolução (parcial/total), tela de Triagem de Stock (bom estado, manutenção, perdas), emissão automatizada de Facturas (FT), Notas de Débito por perdas e emissão de Recibos de pagamento.	2 semanas
05	Relatórios, Dashboards e Deploy	Funcionalidades: Módulo de Exportação de Relatórios avançados (Financeiro, Clientes, Produtos), <i>Dashboard</i> analítico para o Gestor, Testes <i>End-to-End</i>, migração para o domínio oficial e <i>Deploy</i> final de produção na VPS.	2 semanas

3.7. Equipa

# ID	Função	Número de Pessoas	Responsabilidades
01	Gestor do Projecto	1	Gestão e coordenação geral do projecto.
02	Designer UX/UI	1	Criação de interfaces intuitivas e foco na experiência do usuário
03	Desenvolvedor <i>Frontend</i>	1	Implementação da interface e funcionalidades do sistema
04	Desenvolvedor <i>Backend</i>	1	Desenvolvimento da lógica do servidor e

integração com o
banco de dados

3.8. Orçamento

# ID	Categoria	Preço
01	Recursos Tecnológicos	60 000,08
02	Pessoas	80 200,33
03	Taxas Administrativas	25 000,50
Total Orçamento		165 000,41

3.9. Política de pagamento

# ID	Fase	Percentagem (%)
01	Assinatura do contracto	45%
02	Fase 05	55%